Method

- 기존 경로탐색
  - $\min \sum_{l \in path} T_l$

- 에코 라우팅
  - $\min \sum_{l \in path} \mathrm{E}_l$

Method

- Stage 1 - 링크별 통행속도 예측
  - $\hat{v}_{l,t} = f(\text{도로특성}, \text{시간}, \text{기상}, \text{지형})$
    - l: 도로 링크
    - t: 예측 시각
    - $\hat{v}_{l,t}$: 예측 통행속도
  - 모델 비교
    - Random Forest
    - XGBoost 또는 LightGBM

Method

- Stage 2 - 예측 속도를 링크별 에너지 비용으로 변환
  - VT-CPEM[3]
    - 전기차용 에너지 소비 모델
    - $EC(t) = \int_0^t PB(t)\ dt$
      - $EC(t)$: 시간 0부터 t까지의 누적 에너지 소비량
      - $PB(t)$: 배터리에서 소비되거나 회수되는 전력
      - t: 시간

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 전기차용 에너지 소비 모델
  - $EC(\mathrm{T}) = \int_0^{\mathrm{T}} P_B\,(\tau)\,d\tau$
    - $EC(\mathrm{T})$: 시간 0부터 t까지의 누적 에너지 소비량
    - $P_B(\tau)$: 시각 τ에서 배터리에서 소비되거나 회수되는 전력
    - τ: 연속 시간

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 배터리 전력식 $P_B(t)$

$$P_B(t) = \begin{cases} \dfrac{P_W(t)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A, & P_W(t) \geq 0 \\ P_W(t)\eta_D \eta_{EM} \eta_B \eta_{rb}(t) + P_A, & P_W(t) < 0 \end{cases}$$

기호	의미
$P_B(t)$	배터리 전력
$P_{\mathrm{w}}(t)$	바퀴에서 필요한 동력
η_D	구동계 효율
η_{EM}	전기모터 효율
η_{B}	배터리 효율
$\eta_{\mathrm{rb}}(\mathrm{t})$	회생제동 효율
P_{A}	보조장치 전력

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 바퀴 동력식 $P_{\mathrm{w}}(t)$
  - $P_W(t) = \big(ma(t) + R(t)\big)u(t)$

기호	의미
$P_{\mathrm{w}}(t)$	바퀴에서 필요한 동력
m	차량 질량
$a(t)$	가속도
$R(t)$	주행저항 합
$u(t)$	차량 속도

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 주행저항 $R(t)$
  - $R(t) = R_{roll}(t) + R_{grade}(t) + R_{aero}(t)$
  - $R_{roll}(t) = mgC_{rr}cos\theta(t)$
  - $R_{grade}(t) = mg\sin\theta(t)$
  - $R_{aero}(t) = \frac{1}{2}\rho C_D A_f u(t)^2$

기호	의미
$R_{roll}(t)$	구름 저항
$R_{grade}(t)$	경사 저항
$R_{aero}(t)$	공기 저항

Method

- Link-Level Application
  - VT-CPEM 의 t는 연속적인 시간이고, 우리 프로젝트에서는 링크 l과 5분 시간대 t단위로 근사 적용
    - 초 단위 감속도 a(t) 측정 불가
  - $u_{l,\mathrm{t}} = \frac{\hat{v}_{l,\mathrm{t}}}{3.6}$
  - $\Delta \mathrm{t}_{l,t} = \frac{\mathrm{L}_l}{\mathrm{u}_{\mathrm{l,t}}}$
  - $C_{rr}(u_{l,\mathrm{t}}) = 1.75 \times 10^{-3}(0.0328 u_{l,\mathrm{t}} + 4.575)$
  - $P_{W,l,t} = \left[ma_{l,t} + mgC_{rr}(u_{l,\mathrm{t}})\cos\theta_l + mg\sin\theta_l + \frac{1}{2}\rho C_D A_f u_{l,t}^2\right] u_{l,t}$ $(a_{l,t} = 0$ 라고 가정$)$
  - $E_{l,t} = \left(\frac{\max(P_{W,l,t},0)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A\right)\Delta t_{l,t}$

Method

- $P_{W,l,t} = \left[mgC_{rr} \cos\theta_l + mg \sin\theta_l + \frac{1}{2}\rho C_D A_f u_{l,t}^2 \right] u_{l,t}$ $\quad (a_{l,t} = 0$ 라고 가정$)$

- $E_{l,t} = \left(\frac{\max(P_{W,l,t}, 0)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A \right) \Delta t_{l,t}$

기호	입력 값 [출처 문헌]	의미
m	1521(kg) [5]	차량 질량
C_D	0.28 [5]	공기저항계수
C_{rr}	$C_{rr}(u_{l,t}) = 1.75 \times 10^{-3}(0.0328 u_{l,t} + 4.575)$ [5]	구름저항계수
A_f	2.3316(m²) [5]	전면 면적
ρ	1.2256(kg/m³) [5]	공기밀도
g	9.8066(m/s²) [5]	중력가속도
θ_l	DEM 데이터 계산 값	링크 경사각
L_l	도로 링크 데이터 계산 값	링크 길이
η_D	0.92 [5]	구동계 효율
η_{EM}	0.91 [5]	전기모터 효율
η_B	0.90 [5]	배터리 효율
P_A	700(W) [6]	보조장치 전력

Method

- Stage 3 - 최소시간 경로와 최소에너지 경로 비교
  - 시간 비용
    - $T_{l,t} = \frac{L_l}{\hat{v}_{l,t}}$
  - 에너지 비용
    - $EC(t) = \int_0^t PB(t)\ dt$
  - 경로 탐색

경로	링크 가중치
시간 최적 경로	통행시간 $(T_{l,t})$
에너지 최적 경로	에너지 비용 $(E_{l,t})$